

Royaume du Maroc

**Ministère de l'Education Nationale
de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres
et de la Recherche Scientifique**

**Présidence du Concours National Commun
Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée
(INSEA)**

**Concours national commun d'Admission
aux grandes Ecoles d'Ingénieurs ou Assimilées
Session 2010**

EPREUVE D'INFORMATIQUE

FILIERE MPSI/PCSI/TSI

Détection d'une erreur éventuelle par le candidat

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il (elle) le signale très lisiblement dans sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence.

Durée de l'épreuve : 02 heures

Exercice 1 : (6 points)

On se propose d'écrire un programme en langage c qui permet de lire au clavier un nombre entier positif en base décimale (base 10) et de l'afficher en base hexadécimale (base 16) sur 4 octets. Pour ce faire :

1-1 (2 points) Ecrire une fonction **réursive** d'entête :

unsigned long int puiss16(unsigned int i) qui permet de retourner 16^i (16 puissance i)

1-2 (2,5 points) Ecrire une fonction d'entête : **int coeff16(unsigned long int m , int i)** qui retourne le $i^{\text{ème}}$ coefficient du nombre **m** en base **16**

Exemples :

- L'appel de la fonction **coeff16(420 , 0)** retourne **4**
- L'appel de la fonction **coeff16(420 , 1)** retourne **10**
- L'appel de la fonction **coeff16(420 , 2)** retourne **1**
- L'appel de la fonction **coeff16(420 , 3)** retourne **0**

1-3 (1,5 points) Ecrire la fonction main qui permet de :

- Lire et contrôler un nombre entier **N** positif en base décimale ($0 \leq N < 16^8$).
N doit être déclaré comme suit : **unsigned long int N ;**
- Afficher la valeur de N en base hexadécimale en appelant la fonction **coeff16** et en affichant les caractères **a,b,c,d,e** et **f** au lieu de **(10,11,12,13,14,15)**

Exemples :

- La décomposition de $n = 420$ en hexadécimale est **000001a4**
- La décomposition de $n = 4294967295$ ($n = 16^8 - 1$) en hexadécimale est **fffffff**

Exercice 2 : (5 points)

Ecrire une application en langage c qui permet de :

- déclarer le pointeur suivant : **char *s ;**
- allouer de **l'espace dynamique** pour la chaîne de caractères s (max 30 caractères)
- lire au clavier la chaîne de caractères s
- supprimer tous les espaces qui sont au début de la chaîne s, supprimer tous les espaces qui sont à la fin de la chaîne s et supprimer aussi tous les espaces multiples à l'intérieur de la chaîne s (s'il y'a 2 espaces consécutifs ou plus, on ne laisse qu'un seul espace)

Remarque

- le candidat peut organiser l'application en plusieurs fonctions ou utiliser seulement la fonction main

Exemple d'exécution

« Une chaîne de caractères » : la chaîne de caractères au début
«Une chaîne de caractères » la chaîne après suppression d'espaces

EXERCICE 3: (9 points)

- Lire la totalité de l'exercice avant de commencer la résolution

On se propose d'écrire une application en langage C qui permet de mettre à jour des factures d'un magasin qui n'ont pas encore été payées. Chaque facture est définie selon le type facture suivant :

```
typedef struct
{ unsigned long num ; // numéro de la facture
  char *nom;          // adresse sur le nom du client
  float prixHT ;      // le prix hors taxe à payer en dh
  int an_limite ;     // année limite de paiement
} facture ;
```

Pour ce faire :

- on suppose avoir déjà créé dans la mémoire dynamique (le tas) une liste chaînée représentant ces factures. Cette liste est définie comme suit :

```
typedef struct tliste
{ facture info ;
  struct tliste *suiv;
} liste; // liste chaînée qui contiendra la liste des factures
```

- On suppose aussi avoir les déclarations globales suivantes :

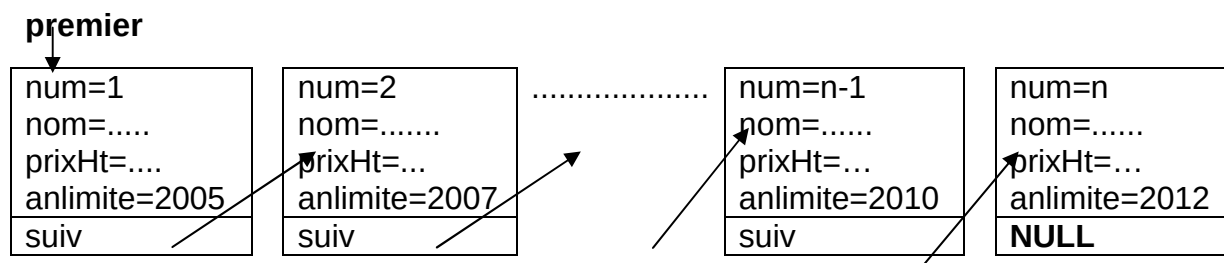
```
const int as=2010 ; // année du système
typedef liste *lc;
lc premier; // pointeur sur le premier élément de la liste
```

Dans cette liste les éléments sont reliés par **ordre croissant** d'année limite de paiement. Chaque élément représentant une facture de **numéro i** est relié à l'élément suivant représentant une facture de numéro (**i+1**). En plus, l'année limite de paiement de la facture numéro **i** est inférieur à l'année limite de paiement de la facture numéro **i+1**.

La première facture de la liste a le numéro **1**

Remarque : Pour simplifier le traitement, on suppose que 2 factures de numéros différents ont des années limites de paiement différentes

Exemple de représentation de cette liste de factures



3-1 (1 point) Ecrire une fonction d'entête **unsigned long nombre()** qui retourne le nombre de factures représentées dans la liste chaînée (on suppose que la liste existe)

3-2 (3 points) Ecrire une fonction d'entête **void supprime(unsigned long val)** qui supprime de la liste la facture de numéro **val** (cette facture vient d'être payée) et met à jour les numéros des factures de telle sorte à garder la propriété (une facture de **numéro i** est relié à l'élément suivant représentant une facture de numéro (**i+1**))

Dans le cas où val ne correspond à aucun numéro d'une facture de la liste, la fonction doit afficher : (valeur de **val**) ne correspond à aucun numéro d'une facture

Exemple

Etat de la liste au début premier

num=1 nom=..x prixHt=.400 anlimite=2005	num=2 nom=d. prixHt=5000 anlimite=2007	num=3 nom=a. prixHt=1000 anlimite=2007	num=4 nom=f. prixHt=3000 anlimite=2010	num=5 nom=.s prixHt=2500 anlimite=2012
suiv	suiv	suiv	suiv	NULL

Etat de la liste après l'appel de la fonction supprime(3)

premier

num=1 nom=..x prixHt=.400 anlimite=2005	num=2 nom=d. prixHt=50 anlimite=2007	num=3 nom=f. prixHt=3000 anlimite=2010	num=4 nom=.s prixHt=2500 anlimite=2012
suiv	suiv	suiv	NULL

3-3 (2 points) Ecrire une fonction d'entête : **unsigned long numero()** qui retourne le plus petit numéro de la facture dont l'année limite est supérieure ou égale à l'année du système (le plus petit numéro d'une facture en règle)

Cette fonction doit retourner 0 si toutes les factures de la liste ont une année limite de paiement inférieure à l'année du système

Exemple d'exécution

- Soit la liste suivante :

premier

num=1 nom=..x prixHt=.400 anlimite=2005	num=2 nom=d. prixHt=50 anlimite=2007	num=3 nom=f. prixHt=3000 anlimite=2010	num=4 nom=.s prixHt=2500 anlimite=2012
suiv	suiv	suiv	NULL

- L'appel de la fonction **numero()** retourne 3

3-4 (2 points) Ecrire une fonction d'entête **void maj_liste()** qui permet d'augmenter de 10% par an de retard les prix HT de toutes les factures de la liste dont l'année limite de paiement est strictement **inférieure à** l'année du système (voir exemple)

Exemple:

Soit la facture ayant l'année limite de paiement 2008 et le prixHT=100dh

- Si l'année du système est 2010, le nouveau prix deviendra 121 dh

(De 2008 à 2009 on augmente le prix de 10% soit 110, de 2009 à 2010(l'année du système), on augmente 110dh de 10% soit 121 dh)

3-5 (1 point) Ecrire une fonction d'entête **float total_TTC()** qui retourne la somme des prix totaux TTC(Toute Taxe Comprise) de toutes les factures implémentées dans la liste chaînée

La TVA étant fixée à **19,6%**